

PREPARACIÓN: MATEMÁTICAS I

Ejercicios clasificados por niveles y temas

Índice

BLOQUE I: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA	2
Tema 1: Números Reales y Complejos	2
Tema 2: Álgebra de Polinomios y Fracciones Algebraicas	5
Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas	8
BLOQUE II: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA	12
Tema 4: Trigonometría I	12
Tema 5: Trigonometría II (Resolución de Triángulos)	16
Tema 6: Geometría Analítica en el Plano	20
Tema 7: Cónicas	23
BLOQUE III: ANÁLISIS	26
Tema 8: Funciones Elementales	26
Tema 9: Límites y Continuidad	29
Tema 10: Introducción a las Derivadas	32
BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD	35
Tema 11: Estadística Bidimensional	35
Tema 12: Probabilidad y Combinatoria	39

BLOQUE I: ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

Tema 1: Números Reales y Complejos

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Racionaliza y simplifica al máximo las siguientes expresiones:

a) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt{5}-2}$

Ejercicio 2. Aplica las propiedades de los logaritmos para desarrollar la siguiente expresión:
 $\log\left(\frac{x^2\sqrt{y}}{z^3}\right)$

Ejercicio 3. Dado el número complejo $z = 3 - 4i$, calcula su módulo, su conjugado y exprésalo en forma polar.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Resuelve la siguiente operación con números complejos y expresa el resultado en forma binómica: $\frac{2+3i}{1-i} + i^{15}$

Ejercicio 5. Calcula el valor de x en la siguiente ecuación logarítmica: $\log_2(x+1) + \log_2(x-1) = 3$

Ejercicio 6. Simplifica al máximo la siguiente expresión con radicales, asumiendo que $a, b > 0$:
 $\sqrt[3]{81a^4b^5} - a\sqrt[3]{3ab^5}$

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Halla todas las soluciones complejas de la ecuación $z^4 + 16 = 0$ y exprésalas en forma polar.

Ejercicio 8. Si sabemos que $\log_a(b) = 3$ y $\log_a(c) = 2$, calcula numéricamente el valor exacto de: $\log_a\left(\frac{\sqrt{b \cdot c^3}}{a^2}\right)$

Ejercicio 9. Determina los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el número complejo $w = \frac{2+ki}{1-i}$ es un número real puro (su parte imaginaria es cero).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno de 1º de Bachillerato resuelve la siguiente operación en un examen:

$$\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = \sqrt{(-4)(-9)} = \sqrt{36} = 6.$$

El profesor le tacha el ejercicio entero. Explica el error teórico letal que ha cometido el alumno basándote en la definición de la unidad imaginaria i y resuelve correctamente la operación.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 1

Solución al Ejercicio 1

a) Multiplicamos numerador y denominador por $\sqrt{2}$: $\frac{2\sqrt{3}\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6}$.

b) Multiplicamos por el conjugado del denominador ($\sqrt{5} + 2$):

$$\frac{3(\sqrt{5}+2)}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} = \frac{3\sqrt{5}+6}{(\sqrt{5})^2-2^2} = \frac{3\sqrt{5}+6}{5-4} = 3\sqrt{5} + 6.$$

Solución al Ejercicio 2

Aplicamos el logaritmo de un cociente, luego de un producto y finalmente la regla de los exponentes (recordando que $\sqrt{y} = y^{1/2}$):

$$\log(x^2\sqrt{y}) - \log(z^3) = \log(x^2) + \log(y^{1/2}) - \log(z^3) = 2\log x + \frac{1}{2}\log y - 3\log z.$$

Solución al Ejercicio 3

Conjugado: $\bar{z} = 3 + 4i$.

Módulo: $r = |z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$.

Argumento: $\alpha = \arctan\left(\frac{-4}{3}\right) \approx -53,13^\circ \equiv 306,87^\circ$ (cuarto cuadrante).

Forma polar: $z = 5_{306,87^\circ}$.

Solución al Ejercicio 4

Primero, dividimos multiplicando por el conjugado del denominador ($1 + i$):

$$\frac{(2+3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+2i+3i+3i^2}{1^2-i^2} = \frac{2+5i-3}{1-(-1)} = \frac{-1+5i}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Segundo, reducimos i^{15} . Como $15 \div 4 = 3$ con resto 3, $i^{15} = i^3 = -i$.

Sumamos: $(-\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i) - i = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$.

Solución al Ejercicio 5

Suma de logaritmos es el logaritmo del producto: $\log_2[(x+1)(x-1)] = 3$.

Aplicamos identidad notable: $\log_2(x^2 - 1) = 3$.

Por definición de logaritmo: $x^2 - 1 = 2^3 \implies x^2 - 1 = 8 \implies x^2 = 9$.

Soluciones posibles: $x = 3$ y $x = -3$.

Comprobación: Si $x = -3$, los argumentos $(x+1)$ y $(x-1)$ son negativos, y no existe el logaritmo de un número negativo. Por tanto, la única solución válida es $x = 3$.

Solución al Ejercicio 6

Factorizamos el $81 = 3^4$ y extraemos factores de la raíz:

$$\sqrt[3]{3^4 a^4 b^5} = 3ab\sqrt[3]{3ab^2}.$$

El segundo término ya casi está, solo extraemos b :

$$a\sqrt[3]{3ab^5} = ab\sqrt[3]{3ab^2}.$$

Restamos radicales semejantes: $3ab\sqrt[3]{3ab^2} - ab\sqrt[3]{3ab^2} = 2ab\sqrt[3]{3ab^2}$.

Solución al Ejercicio 7

Buscamos las raíces cuartas de -16 . Pasamos -16 a forma polar: $-16 = 16_{180^\circ}$.

La fórmula para las raíces n -ésimas es $\sqrt[n]{r}_\alpha = (\sqrt[n]{r})_{\frac{\alpha+360k}{n}}$.

Módulo: $\sqrt[4]{16} = 2$.

Argumentos para $k = 0, 1, 2, 3$:

$$k = 0 \implies \alpha_1 = \frac{180}{4} = 45^\circ \implies z_1 = 2_{45^\circ}$$

$$k = 1 \implies \alpha_2 = \frac{180+360}{4} = 135^\circ \implies z_2 = 2_{135^\circ}$$

$$k = 2 \implies \alpha_3 = \frac{180+720}{4} = 225^\circ \implies z_3 = 2_{225^\circ}$$

$$k = 3 \implies \alpha_4 = \frac{180+1080}{4} = 315^\circ \implies z_4 = 2_{315^\circ}$$

Solución al Ejercicio 8

Desarrollamos usando propiedades de los logaritmos:

$$\log_a(\sqrt{b \cdot c^3}) - \log_a(a^2) = \frac{1}{2} \log_a(b \cdot c^3) - 2 \log_a(a) = \frac{1}{2} [\log_a(b) + 3 \log_a(c)] - 2(1).$$

Sustituimos los valores dados ($\log_a(b) = 3$, $\log_a(c) = 2$):

$$\frac{1}{2} [3 + 3(2)] - 2 = \frac{1}{2} [9] - 2 = 4,5 - 2 = 2,5.$$

Solución al Ejercicio 9

Realizamos la división multiplicando por el conjugado ($1+i$):

$$w = \frac{(2+ki)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{2+2i+ki+ki^2}{1^2-i^2} = \frac{(2-k)+(2+k)i}{2}.$$

Separamos parte real e imaginaria: $w = \frac{2-k}{2} + \frac{2+k}{2}i$.

Para que sea un número real puro, su parte imaginaria debe ser nula:

$$\frac{2+k}{2} = 0 \implies 2+k=0 \implies k=-2.$$

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error del alumno radica en aplicar propiedades de raíces en los números reales ($\sqrt{A} \cdot \sqrt{B} = \sqrt{A \cdot B}$) a raíces de números negativos, lo cual es matemáticamente falso en $\mathbb{R}$. La propiedad del producto de raíces solo es válida si A y B son reales positivos.

La forma correcta es trabajar primero con la unidad imaginaria i ($\sqrt{-1} = i$):

$$\sqrt{-4} = \sqrt{4(-1)} = 2i$$

$$\sqrt{-9} = \sqrt{9(-1)} = 3i$$

Ahora multiplicamos los complejos: $(2i) \cdot (3i) = 6i^2$.

Sabiendo que $i^2 = -1$, el resultado correcto es $6(-1) = -6$.

Tema 2: Álgebra de Polinomios y Fracciones Algebraicas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Factoriza al máximo el siguiente polinomio indicando sus raíces: $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$

Ejercicio 2. Calcula el resto de la división del polinomio $Q(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x - 1$ entre $(x + 2)$ sin realizar la división completa. ¿Qué teorema has utilizado?

Ejercicio 3. Simplifica la siguiente fracción algebraica: $\frac{x^2-9}{x^2-6x+9}$

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Resuelve la siguiente ecuación polinómica (bicuadrada): $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

Ejercicio 5. Realiza la siguiente operación con fracciones algebraicas y simplifica el resultado:
 $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} + \frac{3x}{x^2-1}$

Ejercicio 6. Halla el valor de k para que el polinomio $P(x) = x^3 + kx^2 - 3x + 2$ sea divisible exactamente por $(x - 2)$.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Calcula los valores de los parámetros a y b sabiendo que el polinomio $P(x) = ax^3 + bx^2 - 5x + 2$ es divisible por $(x - 1)$ y que, al dividirlo por $(x + 2)$, el resto es 12.

Ejercicio 8. Efectúa y simplifica al máximo la siguiente expresión combinada:
 $\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) : \frac{x}{x^2+2x+1}$

Ejercicio 9. Resuelve la ecuación $x^3 + 2x^2 + x + 2 = 0$. (Pista: Presta atención a la naturaleza de las raíces obtenidas).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno se encuentra en un examen con la fracción algebraica $\frac{x^2+2x}{x^2+5}$. Para simplificarla, tacha el x^2 del numerador con el x^2 del denominador y concluye que el resultado es $\frac{2x}{5}$. Identifica y corrige el error conceptual que ha cometido.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 2

Solución al Ejercicio 1

Buscamos las raíces enteras mediante la regla de Ruffini entre los divisores del término independiente (6): $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Probamos con $x = -1$: El resto es 0, por lo que una raíz es -1 y un factor es $(x + 1)$.

El cociente queda de grado 2: $x^2 - 5x + 6$.

Resolvemos la ecuación de segundo grado $x^2 - 5x + 6 = 0$:

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2}. \text{ Obtenemos } x = 3 \text{ y } x = 2.$$

Factorización: $P(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. **Raíces:** $x_1 = -1, x_2 = 2, x_3 = 3$.

Solución al Ejercicio 2

Utilizamos el **Teorema del Resto**, que afirma que el resto de dividir un polinomio $P(x)$ entre $(x - a)$ es igual al valor numérico del polinomio para $x = a$, es decir, $P(a)$.

En este caso, dividimos por $(x + 2)$, así que evaluamos en $x = -2$:

$$R = Q(-2) = 2(-2)^4 - 3(-2)^2 + 5(-2) - 1 = 2(16) - 3(4) - 10 - 1 = 32 - 12 - 10 - 1 = 9.$$

El resto de la división es 9.

Solución al Ejercicio 3

Factorizamos numerador y denominador usando identidades notables.

Numerador (suma por diferencia): $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$.

Denominador (cuadrado de una resta): $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.

Simplificamos cancelando el factor $(x - 3)$ común: $\frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3}$.

Solución al Ejercicio 4

Hacemos un cambio de variable: $t = x^2$ y $t^2 = x^4$.

La ecuación se transforma en $t^2 - 5t + 4 = 0$.

$$\text{Resolvemos para } t: t = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{2} = \frac{5 \pm 3}{2}.$$

Obtenemos $t_1 = 4$ y $t_2 = 1$.

Deshacemos el cambio de variable ($x = \pm\sqrt{t}$):

$$\text{Si } t = 4 \implies x^2 = 4 \implies x = \pm 2.$$

$$\text{Si } t = 1 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1.$$

Las soluciones son: $x \in \{-2, -1, 1, 2\}$.

Solución al Ejercicio 5

El mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores es $(x^2 - 1) = (x - 1)(x + 1)$.

Ajustamos las fracciones al común denominador:

$$\frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2(x-1)}{(x+1)(x-1)} + \frac{3x}{(x^2-1)} = \frac{x^2+x-(2x-2)+3x}{x^2-1}.$$

Operamos el numerador cuidando los signos:

$$\frac{x^2+x-2x+2+3x}{x^2-1} = \frac{x^2+2x+2}{x^2-1}.$$

El numerador no tiene raíces reales (discriminante $4 - 8 < 0$), por lo que no se puede factorizar más. La fracción es irreducible.

Solución al Ejercicio 6

Por el Teorema del Resto (o del Factor), para que un polinomio sea divisible exactamente por

$(x - 2)$, el resto debe ser cero, es decir, $P(2) = 0$.

Evalúamos $P(2)$:

$$2^3 + k(2^2) - 3(2) + 2 = 0 \implies 8 + 4k - 6 + 2 = 0 \implies 4k + 4 = 0 \implies 4k = -4 \implies k = -1.$$

Solución al Ejercicio 7

Planteamos un sistema de dos ecuaciones aplicando el Teorema del Resto:

1) Es divisible por $(x - 1) \implies P(1) = 0 \implies a(1)^3 + b(1)^2 - 5(1) + 2 = 0 \implies a + b - 3 = 0 \implies a + b = 3$.

2) Al dividir por $(x + 2)$ da resto 12 $\implies P(-2) = 12 \implies a(-8) + b(4) - 5(-2) + 2 = 12 \implies -8a + 4b + 12 = 12 \implies -8a + 4b = 0$.

Simplificamos la segunda ecuación dividiendo entre 4: $-2a + b = 0 \implies b = 2a$.

Sustituimos en la primera: $a + 2a = 3 \implies 3a = 3 \implies a = 1$.

Por tanto, $b = 2(1) = 2$. Solución: $a = 1, b = 2$.

Solución al Ejercicio 8

Primero resolvemos el paréntesis restando las fracciones (m.c.m = $x(x + 1)$):

$$\frac{1(x+1)}{x(x+1)} - \frac{1(x)}{x(x+1)} = \frac{x+1-x}{x(x+1)} = \frac{1}{x(x+1)}.$$

Factorizamos el denominador de la segunda fracción: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.

Ahora realizamos la división multiplicando en cruz:

$$\frac{1}{x(x+1)} : \frac{x}{(x+1)^2} = \frac{1 \cdot (x+1)^2}{x(x+1) \cdot x} = \frac{(x+1)^2}{x^2(x+1)}.$$

Simplificamos cancelando un $(x + 1)$ del numerador y denominador: $\frac{x+1}{x^2}$.

Solución al Ejercicio 9

Buscamos raíces por Ruffini. Probamos con $x = -2$:

El resto da 0. El cociente resultante es $x^2 + 1$.

Factorización temporal: $(x + 2)(x^2 + 1) = 0$.

Igualemos a cero el segundo factor para buscar el resto de raíces:

$$x^2 + 1 = 0 \implies x^2 = -1 \implies x = \pm\sqrt{-1}.$$

Aquí aparecen los números complejos: $x = \pm i$.

Las soluciones de la ecuación son: $x = -2$ (real), $x = i$ (compleja), $x = -i$ (compleja).

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error conceptual letal es que el alumno ha simplificado (tachado) ****sumandos****, cuando en las fracciones algebraicas (y numéricas) ****solo se pueden simplificar factores**** (términos que estén multiplicando a todo el numerador y a todo el denominador simultáneamente).

Para simplificar correctamente $\frac{x^2+2x}{x^2+5}$, el primer paso sería intentar factorizar.

Numerador: sacamos factor común $\implies x(x + 2)$.

Denominador: $x^2 + 5$ no se puede factorizar en los números reales.

La fracción quedaría $\frac{x(x+2)}{x^2+5}$. Como no hay ningún factor idéntico arriba y abajo, la fracción es irreducible y ****no se puede simplificar más****. El resultado original debía quedarse como estaba.

Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Resuelve la siguiente ecuación irracional: $\sqrt{2x+1} - x = -1$

Ejercicio 2. Resuelve la siguiente ecuación exponencial sacando factor común: $2^{x+1} + 2^x = 12$

Ejercicio 3. Resuelve la siguiente inecuación de primer grado y expresa la solución en forma de intervalo: $2(x-3) \leq 4x+2$

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Resuelve la siguiente ecuación logarítmica comprobando la validez de las soluciones: $\log(x) + \log(x-3) = 1$

Ejercicio 5. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ -x + 2y + z = 6 \end{cases}$$

Ejercicio 6. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones no lineal:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Discute y resuelve, si es posible, el siguiente sistema mediante el método de Gauss indicando de qué tipo es:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$$

Ejercicio 8. Resuelve la siguiente ecuación exponencial utilizando un cambio de variable: $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$

Ejercicio 9. Resuelve la siguiente inecuación con fracciones algebraicas: $\frac{x^2-4}{x-1} \geq 0$

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno resuelve la ecuación irracional $\sqrt{x+2} = x$. Para ello, eleva ambos miembros al cuadrado obteniendo $x+2 = x^2$, que se transforma en $x^2 - x - 2 = 0$.

Al aplicar la fórmula, obtiene $x = 2$ y $x = -1$, y recuadra ambas como la solución final perfecta. El profesor le quita puntos en la nota final. ¿Qué paso fundamental e innegociable en las ecuaciones irracionales se ha saltado el alumno? Demuéstralo.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 3

Solución al Ejercicio 1

Aislamos la raíz cuadrada en un lado: $\sqrt{2x+1} = x-1$.

Elevamos al cuadrado ambos miembros: $(\sqrt{2x+1})^2 = (x-1)^2$.

Desarrollamos la identidad notable: $2x+1 = x^2 - 2x + 1$.

Agrupamos términos a un lado: $x^2 - 4x = 0$.

Factorizamos: $x(x-4) = 0 \implies x = 0$ y $x = 4$.

Comprobación obligatoria:

Si $x = 0 \implies \sqrt{1} - 0 = 1 \neq -1$ (Falsa. Se introdujo al elevar al cuadrado).

Si $x = 4 \implies \sqrt{9} - 4 = 3 - 4 = -1$ (Verdadera).

La única solución válida es $x = 4$.

Solución al Ejercicio 2

Aplicamos la propiedad de las potencias $a^{n+m} = a^n \cdot a^m$:

$$2^x \cdot 2^1 + 2^x = 12.$$

Sacamos 2^x como factor común: $2^x(2+1) = 12 \implies 2^x(3) = 12$.

Despejamos: $2^x = \frac{12}{3} \implies 2^x = 4$.

Como $4 = 2^2$, igualamos exponentes: $x = 2$.

Solución al Ejercicio 3

Quitamos paréntesis: $2x - 6 \leq 4x + 2$.

Agrupamos las x a un lado y los números al otro: $2x - 4x \leq 2 + 6$.

Operamos: $-2x \leq 8$.

Al despejar pasando un número negativo dividiendo, **se invierte el sentido de la desigualdad**:

$$x \geq \frac{8}{-2} \implies x \geq -4.$$

Solución en forma de intervalo: $x \in [-4, +\infty)$.

Solución al Ejercicio 4

Por la propiedad de la suma de logaritmos, se multiplican los argumentos: $\log(x(x-3)) = 1$.

Sabiendo que el logaritmo es en base 10, aplicamos su definición: $x(x-3) = 10^1$.

$$x^2 - 3x - 10 = 0.$$

$$\text{Resolvemos: } x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(1)(-10)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{3 \pm 7}{2}.$$

Obtenemos $x_1 = 5$ y $x_2 = -2$.

Comprobación: Si $x = -2$, tendríamos $\log(-2)$, que no existe en los números reales.

La única solución válida es $x = 5$.

Solución al Ejercicio 5

Escribimos la matriz ampliada del sistema:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 & 9 \\ -1 & 2 & 1 & 6 \end{array} \right)$$

Hacemos ceros en la primera columna ($F2 = F2 - 2F1$; $F3 = F3 + F1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 3 & 2 & 12 \end{array} \right)$$

Hacemos cero en la segunda columna ($F3 = F3 + F2$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right)$$

Reescribimos el sistema equivalente escalonado y resolvemos de abajo hacia arriba:

$$3z = 9 \implies z = 3$$

$$-3y + 3 = -3 \implies -3y = -6 \implies y = 2$$

$$x + 2 + 3 = 6 \implies x + 5 = 6 \implies x = 1$$

Solución: $x = 1, y = 2, z = 3$. (Sistema Compatible Determinado).

Solución al Ejercicio 6

Despejamos x de la ecuación lineal (la de abajo): $x = y + 1$.

Sustituimos en la ecuación cuadrática (la de arriba): $(y + 1)^2 + y^2 = 13$.

Desarrollamos: $y^2 + 2y + 1 + y^2 = 13 \implies 2y^2 + 2y - 12 = 0$.

Simplificamos dividiendo por 2: $y^2 + y - 6 = 0$.

Resolvemos: $y = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-6)}}{2} = \frac{-1 \pm 5}{2}$.

Obtenemos $y_1 = 2$ e $y_2 = -3$.

Calculamos los valores de x correspondientes ($x = y + 1$):

Si $y = 2 \implies x = 3$.

Si $y = -3 \implies x = -2$.

Soluciones: El sistema tiene dos puntos de corte: $(3, 2)$ y $(-2, -3)$.

Solución al Ejercicio 7

Matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

Hacemos ceros ($F2 = F2 - 2F1$; $F3 = F3 - 3F1$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \end{array} \right)$$

Vemos que la fila 3 es idéntica a la 2. Si hacemos $F3 = F3 - F2$, se anula por completo:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Como hay una fila de ceros, se trata de un **Sistema Compatible Indeterminado** (infinitas soluciones).

Llamamos al parámetro libre $z = \lambda$.

De la segunda fila: $-5y + 3\lambda = -5 \implies 5y = 3\lambda + 5 \implies y = \frac{3\lambda+5}{5}$.

De la primera fila: $x + 2\left(\frac{3\lambda+5}{5}\right) - \lambda = 3 \implies x + \frac{6\lambda+10-5\lambda}{5} = \frac{15}{5} \implies x = \frac{5-\lambda}{5}$.

Soluciones: $\left(\frac{5-\lambda}{5}, \frac{3\lambda+5}{5}, \lambda\right) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

Solución al Ejercicio 8

Recordamos que $9^x = (3^2)^x = (3^x)^2$.

Reescribimos la ecuación: $(3^x)^2 - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.

Realizamos el cambio de variable $t = 3^x$, quedando: $t^2 - 4t + 3 = 0$.

Resolvemos: $t = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2}$.

Raíces: $t_1 = 3$ y $t_2 = 1$.

Deshacemos el cambio:

Si $t = 3 \implies 3^x = 3^1 \implies x = 1$.

Si $t = 1 \implies 3^x = 1 \implies x = 0$ (ya que cualquier número elevado a cero da uno).

Soluciones: $x = 1$ y $x = 0$.

Solución al Ejercicio 9

Factorizamos numerador y denominador. El numerador es una diferencia de cuadrados: $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

La inecuación queda: $\frac{(x-2)(x+2)}{x-1} \geq 0$.

Calculamos los puntos críticos (donde se anulan numerador y denominador): $x = 2$, $x = -2$ y $x = 1$.

Colocamos las raíces en la recta real dividiéndola en intervalos: $(-\infty, -2)$, $(-2, 1)$, $(1, 2)$ y $(2, +\infty)$.

Probamos un valor en cada intervalo para ver el signo de la fracción $\frac{(x-2)(x+2)}{x-1}$:

Si $x = -3 \implies \frac{(-)(-)}{(-)} = -$ (No válido).

Si $x = 0 \implies \frac{(-)(+)}{(-)} = +$ (Válido).

Si $x = 1,5 \implies \frac{(-)(+)}{(+)} = -$ (No válido).

Si $x = 3 \implies \frac{(+)(+)}{(+)} = +$ (Válido).

Por la condición ≥ 0 , las raíces del numerador se incluyen (corchete), pero la raíz del denominador ($x = 1$) NUNCA se incluye porque anularía el denominador.

Solución: $x \in [-2, 1) \cup [2, +\infty)$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El paso innegociable que se ha saltado el alumno es la **comprobación final** de las soluciones en la ecuación original.

Al elevar ambos miembros al cuadrado, estamos aplicando una transformación que no mantiene la equivalencia estricta, lo que puede (y suele) introducir **soluciones ficticias o espurias**.

Si comprobamos los resultados en la ecuación original $\sqrt{x+2} = x$:

Con $x = 2 \implies \sqrt{2+2} = 2 \implies \sqrt{4} = 2 \implies 2 = 2$. (Correcta).

Con $x = -1 \implies \sqrt{-1+2} = -1 \implies \sqrt{1} = -1 \implies 1 = -1$. (**¡Falso!**).

El alumno ha dado por buena una solución irreal ($x = -1$) generada matemáticamente por el proceso de elevar al cuadrado. La única respuesta correcta es $x = 2$.

BLOQUE II: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

Tema 4: Trigonometría I (Razones, fórmulas y ecuaciones)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Sabiendo que $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$ y que α es un ángulo del tercer cuadrante ($180^\circ < \alpha < 270^\circ$), calcula sin usar la calculadora el valor exacto de $\sin \alpha$ y $\tan \alpha$.

Ejercicio 2. Convierte los siguientes ángulos a la unidad contraria (de grados a radianes y viceversa):

a) 210° b) $\frac{5\pi}{3}$ rad

Ejercicio 3. Simplifica la siguiente expresión trigonométrica utilizando las relaciones fundamentales: $\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula el valor exacto de $\tan(75^\circ)$ utilizando las fórmulas de la suma de ángulos, sabiendo que $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Ejercicio 5. Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica de primer grado (halla todas las soluciones en el primer giro, $0^\circ \leq x < 360^\circ$): $\cos(2x) = \frac{1}{2}$

Ejercicio 6. Demuestra la siguiente identidad trigonométrica: $\frac{1 - \sin x}{\cos x} = \frac{\cos x}{1 + \sin x}$

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica expresando todas las soluciones posibles: $\sin(2x) = \cos x$.

Ejercicio 8. Simplifica al máximo la siguiente expresión utilizando las fórmulas de suma y diferencia de ángulos: $\frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{\cos(a+b) + \cos(a-b)}$

Ejercicio 9. Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones trigonométricas para ángulos del primer cuadrante:

$$\begin{cases} \sin x + \sin y = 1 \\ x + y = 90^\circ \end{cases}$$

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno se enfrenta a la ecuación trigonométrica $\sin x \cdot \cos x = \sin x$. Para resolverla más rápido, divide ambos lados de la igualdad entre $\sin x$, tachándolos

y obteniendo $\cos x = 1 \implies x = 0^\circ$. El profesor le indica que el resultado está incompleto. ¿Qué grave error matemático ha cometido al simplificar y qué soluciones se ha comido por el camino?

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 4

Solución al Ejercicio 1

Aplicamos la identidad fundamental de la trigonometría: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

$$\sin^2 \alpha + \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1 \implies \sin^2 \alpha + \frac{16}{25} = 1 \implies \sin^2 \alpha = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}.$$

Al aplicar la raíz cuadrada, tomamos el signo negativo porque en el tercer cuadrante el seno es negativo:

$$\sin \alpha = -\sqrt{\frac{9}{25}} = -\frac{3}{5}.$$

Calculamos la tangente usando $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$:

$$\tan \alpha = \frac{-3/5}{-4/5} = \frac{3}{4}.$$

Solución al Ejercicio 2

Usamos el factor de conversión $\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}$:

$$\text{a) } 210^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{210\pi}{180} = \frac{7\pi}{6} \text{ rad.}$$

$$\text{b) } \frac{5\pi}{3} \text{ rad} \cdot \frac{180^\circ}{\pi \text{ rad}} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{3} = 5 \cdot 60^\circ = 300^\circ.$$

Solución al Ejercicio 3

Recordamos la identidad fundamental $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \implies \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$.

Sustituimos en el numerador: $\frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x}$.

El numerador es una diferencia de cuadrados ($a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$):

$$\frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x}.$$

Simplificamos el factor común ($1 - \cos x$): el resultado es $1 + \cos x$.

Solución al Ejercicio 4

Fórmula de la tangente de una suma: $\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \cdot \tan b}$.

Sustituimos $a = 45^\circ$ y $b = 30^\circ$, recordando que $\tan(45^\circ) = 1$ y $\tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$\tan(75^\circ) = \frac{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 - 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{\frac{3 + \sqrt{3}}{3}}{\frac{3 - \sqrt{3}}{3}} = \frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}.$$

Racionalizamos multiplicando por el conjugado ($3 + \sqrt{3}$):

$$\frac{(3 + \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})}{(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3})} = \frac{9 + 6\sqrt{3} + 3}{9 - 3} = \frac{12 + 6\sqrt{3}}{6} = 2 + \sqrt{3}.$$

Solución al Ejercicio 5

Buscamos qué ángulos tienen un coseno igual a $1/2$. Sabemos que en el primer giro son 60° (cuadrante I) y 300° (cuadrante IV).

Por tanto, el argumento $2x$ debe ser igual a esos ángulos:

$$\text{Caso 1: } 2x = 60^\circ \implies x = 30^\circ.$$

$$\text{Caso 2: } 2x = 300^\circ \implies x = 150^\circ.$$

Pero cuidado, como el argumento es $2x$, debemos añadir una vuelta completa al argumento antes de dividir para no perder soluciones en el primer giro de x :

Caso 3: $2x = 60^\circ + 360^\circ = 420^\circ \implies x = 210^\circ$.

Caso 4: $2x = 300^\circ + 360^\circ = 660^\circ \implies x = 330^\circ$.

Soluciones: $x \in \{30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ\}$.

Solución al Ejercicio 6

Para demostrar una identidad, trabajamos en un lado hasta llegar al otro. Partimos del lado izquierdo: $\frac{1-\sin x}{\cos x}$.

Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del numerador, $(1 + \sin x)$:

$$\frac{(1-\sin x)(1+\sin x)}{\cos x(1+\sin x)} = \frac{1-\sin^2 x}{\cos x(1+\sin x)}.$$

Usamos la identidad fundamental $1 - \sin^2 x = \cos^2 x$:

$$\frac{\cos^2 x}{\cos x(1+\sin x)}.$$

Simplificamos dividiendo arriba y abajo entre $\cos x$:

$$\frac{\cos x}{1+\sin x}. \text{ Queda demostrada la igualdad.}$$

Solución al Ejercicio 7

Aplicamos la fórmula del seno del ángulo doble: $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$.

La ecuación queda: $2 \sin x \cos x = \cos x$.

Pasamos todo al mismo lado para factorizar (¡nunca dividir por la incógnita!):

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0 \implies \cos x(2 \sin x - 1) = 0.$$

Para que un producto sea cero, al menos uno de los factores debe ser cero:

$$\text{Opción A: } \cos x = 0 \implies x = 90^\circ + 180^\circ k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

$$\text{Opción B: } 2 \sin x - 1 = 0 \implies \sin x = \frac{1}{2} \implies x = 30^\circ + 360^\circ k \text{ o } x = 150^\circ + 360^\circ k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Solución al Ejercicio 8

Desarrollamos el numerador usando las fórmulas del seno de la suma y diferencia:

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

Suma del numerador: $2 \sin a \cos b$.

Desarrollamos el denominador con las fórmulas del coseno:

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

Suma del denominador: $2 \cos a \cos b$.

$$\text{Sustituimos en la fracción: } \frac{2 \sin a \cos b}{2 \cos a \cos b}.$$

$$\text{Simplificamos los 2 y los cos b: } \frac{\sin a}{\cos a} = \tan a.$$

Solución al Ejercicio 9

De la segunda ecuación despejamos y : $y = 90^\circ - x$.

Sustituimos en la primera: $\sin x + \sin(90^\circ - x) = 1$.

Sabemos por relaciones de ángulos complementarios que $\sin(90^\circ - x) = \cos x$.

La ecuación queda: $\sin x + \cos x = 1$.

$$\text{Elevamos al cuadrado ambos lados: } (\sin x + \cos x)^2 = 1^2 \implies \sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x = 1.$$

Como $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, tenemos $1 + \sin(2x) = 1 \implies \sin(2x) = 0$.

Soluciones para $2x$: $0^\circ, 180^\circ, 360^\circ \implies x \in \{0^\circ, 90^\circ, 180^\circ\}$.

Como nos piden ángulos del primer cuadrante, comprobamos $x = 0^\circ$ y $x = 90^\circ$:

Si $x = 0^\circ \implies y = 90^\circ \implies \sin(0^\circ) + \sin(90^\circ) = 0 + 1 = 1$ (Válida).

Si $x = 90^\circ \implies y = 0^\circ \implies \sin(90^\circ) + \sin(0^\circ) = 1 + 0 = 1$ (Válida).

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El alumno ha cometido el error algebraico de **dividir entre una expresión que contiene la incógnita sin considerar que esta pueda ser cero**.

En matemáticas, la división por cero no está definida. Al dividir toda la ecuación entre $\sin x$, el alumno asume implícitamente que $\sin x \neq 0$. Sin embargo, ¡ $\sin x = 0$ es justamente una de las ramas de soluciones de esta ecuación!

El método correcto es pasar todo a un lado y sacar factor común:

$$\sin x \cdot \cos x - \sin x = 0 \implies \sin x(\cos x - 1) = 0.$$

De aquí salen las dos ramas:

1) $\cos x - 1 = 0 \implies \cos x = 1 \implies x = 0^\circ + 360^\circ k$ (la que encontró el alumno).

2) $\sin x = 0 \implies x = 0^\circ + 180^\circ k$ (las soluciones $0^\circ, 180^\circ, 360^\circ \dots$ que se comió al simplificar de golpe).

Tema 5: Trigonometría II (Resolución de Triángulos)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. En un triángulo ABC , conocemos el lado $a = 12$ cm, el ángulo $A = 45^\circ$ y el ángulo $B = 60^\circ$. Calcula el lado b utilizando el Teorema del Seno.

Ejercicio 2. Dos lados de un triángulo miden $b = 8$ cm y $c = 10$ cm, y el ángulo que forman es $A = 30^\circ$. Calcula la longitud del lado a usando el Teorema del Coseno.

Ejercicio 3. Calcula el área del triángulo del ejercicio anterior utilizando la fórmula trigonométrica del área.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Resuelve completamente un triángulo cuyos lados miden $a = 5$ cm, $b = 7$ cm y $c = 9$ cm. (Halla todos sus ángulos).

Ejercicio 5. Problema de la doble observación: Desde un punto en el suelo se ve la copa de un pino bajo un ángulo de 40° . Si nos alejamos 15 metros en línea recta, el ángulo de elevación pasa a ser de 25° . Calcula la altura del pino.

Ejercicio 6. Dos barcos salen del mismo puerto al mismo tiempo. Sus trayectorias forman un ángulo de 120° . El primero viaja a 30 km/h y el segundo a 40 km/h. ¿Qué distancia los separa al cabo de 2 horas?

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Las diagonales de un paralelogramo miden 10 cm y 14 cm, y forman un ángulo de 60° entre sí. Calcula la longitud de los lados del paralelogramo.

Ejercicio 8. En un triángulo ABC , sabemos que $a = 10$ cm, $b = 15$ cm y el ángulo $A = 30^\circ$. Demuestra mediante el Teorema del Seno que existen dos triángulos diferentes que cumplen estas condiciones (caso ambiguo) y calcula el ángulo B en ambos casos.

Ejercicio 9. Desde un faro de 50 m de altura respecto al nivel del mar se observan dos boyas alineadas con el faro. Los ángulos de depresión bajo los cuales se ven son de 30° y 45° . Calcula la distancia exacta entre ambas boyas.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un problema dice: "En un triángulo cualquiera, el lado $a = 3$ y el lado $b = 4$. El ángulo $C = 90^\circ$ ". Un alumno calcula el lado c usando el Teorema del Coseno:

$c^2 = 3^2 + 4^2 - 2(3)(4)\cos(90^\circ)$, obteniendo $c = 5$. Su compañero le dice: "¡Te has complicado! Como es 90° podías usar el Teorema de Pitágoras directamente". El primer alumno le responde: "No, porque Pitágoras solo funciona en algunos triángulos y el Teorema del Coseno vale para todos. Lo mío es más correcto". ¿Quién tiene la razón matemática y por qué?

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 5

Solución al Ejercicio 1

Aplicamos el Teorema del Seno: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$.

Sustituimos los datos: $\frac{12}{\sin 45^\circ} = \frac{b}{\sin 60^\circ}$.

Despejamos b : $b = \frac{12 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{6\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 12\sqrt{\frac{3}{2}} = 6\sqrt{6} \approx 14,7 \text{ cm}$.

Solución al Ejercicio 2

Aplicamos el Teorema del Coseno: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

$$a^2 = 8^2 + 10^2 - 2(8)(10) \cos(30^\circ) = 64 + 100 - 160 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 164 - 80\sqrt{3}.$$

$$a = \sqrt{164 - 80\sqrt{3}} \approx \sqrt{164 - 138,56} = \sqrt{25,44} \approx 5,04 \text{ cm}.$$

Solución al Ejercicio 3

La fórmula del área con seno es: $S = \frac{1}{2}b \cdot c \cdot \sin A$.

Sustituimos: $S = \frac{1}{2}(8)(10) \sin(30^\circ) = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20 \text{ cm}^2$.

Solución al Ejercicio 4

Usamos el Teorema del Coseno para el ángulo mayor (C , opuesto a $c = 9$):

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \implies 9^2 = 5^2 + 7^2 - 2(5)(7) \cos C.$$

$$81 = 25 + 49 - 70 \cos C \implies 81 = 74 - 70 \cos C \implies 7 = -70 \cos C \implies \cos C = -0,1.$$

$$C = \arccos(-0,1) \approx 95,74^\circ.$$

Usamos Teorema del Seno para B : $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \implies \frac{7}{\sin B} = \frac{9}{\sin 95,74^\circ} \implies \sin B \approx 0,774 \implies B \approx 50,70^\circ$.

El tercer ángulo por diferencia: $A = 180^\circ - (95,74^\circ + 50,70^\circ) = 33,56^\circ$.

Solución al Ejercicio 5

Planteamos un sistema con las dos tangentes (sea h la altura y x la distancia inicial a la base):

$$1) \tan(40^\circ) = \frac{h}{x} \implies h = x \cdot \tan(40^\circ)$$

$$2) \tan(25^\circ) = \frac{h}{x+15} \implies h = (x+15) \cdot \tan(25^\circ)$$

$$\text{Igualamos: } x \cdot 0,839 = (x+15) \cdot 0,466 \implies 0,839x = 0,466x + 6,99 \implies 0,373x = 6,99 \implies x \approx 18,74 \text{ m}.$$

$$\text{Altura } h = 18,74 \cdot 0,839 \approx 15,72 \text{ m}.$$

Solución al Ejercicio 6

En 2 horas, el barco A recorre $30 \cdot 2 = 60 \text{ km}$. El barco B recorre $40 \cdot 2 = 80 \text{ km}$.

Forman un triángulo con lados 60, 80 y ángulo comprendido 120° . La distancia d es el lado opuesto.

$$\text{Teorema del Coseno: } d^2 = 60^2 + 80^2 - 2(60)(80) \cos(120^\circ) = 3600 + 6400 - 9600(-0,5) = 10000 + 4800 = 14800.$$

$$d = \sqrt{14800} \approx 121,65 \text{ km}.$$

Solución al Ejercicio 7

Las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Esto divide al paralelogramo en cuatro triángulos.

Tomamos uno con lados 5 cm, 7 cm y ángulo 60° . El lado opuesto es un lado del paralelogramo

(a):

$$a^2 = 5^2 + 7^2 - 2(5)(7)\cos(60^\circ) = 25 + 49 - 70(0,5) = 74 - 35 = 39 \implies a = \sqrt{39} \approx 6,24 \text{ cm.}$$

El otro lado (b) se calcula con el ángulo suplementario, 120° :

$$b^2 = 5^2 + 7^2 - 2(5)(7)\cos(120^\circ) = 25 + 49 - 70(-0,5) = 74 + 35 = 109 \implies b = \sqrt{109} \approx 10,44 \text{ cm.}$$

Solución al Ejercicio 8

Teorema del Seno: $\frac{10}{\sin 30^\circ} = \frac{15}{\sin B} \implies \sin B = \frac{15 \cdot 0,5}{10} = 0,75$.

Al hacer el arcoseno de 0,75, la calculadora da $B_1 \approx 48,59^\circ$ (primer cuadrante).

Sin embargo, el seno es positivo también en el segundo cuadrante, por lo que existe otro ángulo válido: $B_2 = 180^\circ - 48,59^\circ = 131,41^\circ$.

Como $A + B_2 = 30^\circ + 131,41^\circ < 180^\circ$, es un triángulo físicamente posible. Existen dos soluciones válidas para el triángulo.

Solución al Ejercicio 9

El ángulo de depresión de 45° significa que la boya más cercana forma un ángulo de elevación de 45° con la base. Por tanto, es un triángulo isósceles y la distancia de la base del faro a la primera boya es $x = 50$ m.

Para la segunda boya (depresión 30°), la distancia a la base es y : $\tan(30^\circ) = \frac{50}{y} \implies y = \frac{50}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = 50\sqrt{3} \approx 86,60$ m.

La distancia entre las boyas es $y - x = 50\sqrt{3} - 50 = 50(\sqrt{3} - 1) \approx 36,60$ m.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

Ambos tienen razón en parte, pero el compañero es quien tiene la razón lógica. El Teorema de Pitágoras no es una regla inventada ajena al Teorema del Coseno; de hecho, **el Teorema de Pitágoras es un caso particular del Teorema del Coseno**.

Si observamos la fórmula general $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$, cuando el ángulo es $C = 90^\circ$, el coseno de 90° es exactamente cero.

Ese término se anula ($-2ab(0) = 0$), y la fórmula del Teorema del Coseno colapsa directamente a $c^2 = a^2 + b^2$. Así que el primer alumno ha demostrado Pitágoras sin darse cuenta, pero es una pérdida de tiempo operativa.

Tema 6: Geometría Analítica en el Plano

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Dados los puntos $A(-2, 3)$ y $B(4, 1)$, calcula las componentes del vector $\vec{AB}$, su módulo y el punto medio del segmento AB .

Ejercicio 2. Halla todas las formas de la ecuación de la recta (vectorial, paramétrica, continua, general y explícita) que pasa por el punto $P(1, -3)$ y tiene como vector director $\vec{v} = (2, 5)$.

Ejercicio 3. Dada la recta $r : 2x - 3y + 6 = 0$, calcula su pendiente y los puntos de corte con los ejes coordenados.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula el ángulo que forman los vectores $\vec{u} = (3, 4)$ y $\vec{v} = (-1, 2)$ utilizando el producto escalar.

Ejercicio 5. Estudia la posición relativa de las rectas $r : 3x - 4y + 2 = 0$ y $s : 6x - 8y - 5 = 0$. ¿Se cortan?

Ejercicio 6. Halla las coordenadas del punto simétrico de $A(2, 5)$ respecto al punto $P(4, 1)$.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Calcula la distancia del punto $P(-1, 4)$ a la recta $r : 3x + 4y - 5 = 0$.

Ejercicio 8. Halla la ecuación de la recta perpendicular a la recta $r : x - 2y + 4 = 0$ que pasa por el punto de intersección de las rectas $s : x + y = 3$ y $t : 2x - y = 0$.

Ejercicio 9. Dados los puntos $A(1, 2)$, $B(5, -2)$ y $C(6, 3)$, halla la ecuación de la mediatriz del lado AB y calcula el área del triángulo formado por los tres puntos.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. A un alumno se le pide escribir la ecuación continua de la recta que pasa por $P(3, 4)$ con vector director $\vec{v} = (0, 2)$. Escribe: $\frac{x-3}{0} = \frac{y-4}{2}$. Luego, la tacha rápidamente, pone un gran aspa roja y escribe: "¡Imposible! No se puede dividir por cero, esta recta no existe". ¿Existe la recta? ¿Cuál es su interpretación geométrica y cómo le explicarías que esa notación imposible.^{es} en realidad correcta en geometría analítica?

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 6

Solución al Ejercicio 1

Vector $\vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (4 - (-2), 1 - 3) = (6, -2)$.

Módulo: $|\vec{AB}| = \sqrt{6^2 + (-2)^2} = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \approx 6,32$.

Punto medio $M = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{3+1}{2}\right) = \left(\frac{2}{2}, \frac{4}{2}\right) = (1, 2)$.

Solución al Ejercicio 2

Vectorial: $(x, y) = (1, -3) + t(2, 5)$.

Paramétricas:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 5t \end{cases}$$

Continua: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{5}$.

General (implícita): Multiplicamos en cruz $\Rightarrow 5(x - 1) = 2(y + 3) \Rightarrow 5x - 5 = 2y + 6 \Rightarrow 5x - 2y - 11 = 0$.

Explícita: Despejamos la $y \Rightarrow -2y = -5x + 11 \Rightarrow y = \frac{5}{2}x - \frac{11}{2}$.

Solución al Ejercicio 3

Para la pendiente, despejamos y : $3y = 2x + 6 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + 2$. La pendiente es $m = \frac{2}{3}$.

Corte eje X ($y = 0$): $2x - 3(0) + 6 = 0 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3$. Punto $(-3, 0)$.

Corte eje Y ($x = 0$): $2(0) - 3y + 6 = 0 \Rightarrow -3y = -6 \Rightarrow y = 2$. Punto $(0, 2)$.

Solución al Ejercicio 4

Producto escalar analítico: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3(-1) + 4(2) = -3 + 8 = 5$.

Módulos: $|\vec{u}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$. $|\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.

Fórmula del ángulo: $\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{5}{5\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx 0,447$.

$\alpha = \arccos(0,447) \approx 63,43^\circ$.

Solución al Ejercicio 5

Comparamos los coeficientes (proporcionalidad):

$$\frac{A}{A'} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \quad \frac{B}{B'} = \frac{-4}{-8} = \frac{1}{2}. \quad \frac{C}{C'} = \frac{2}{-5} = -\frac{2}{5}.$$

Como $\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$, las rectas tienen la misma dirección pero diferente altura. Son **rectas paralelas** (no se cortan).

Solución al Ejercicio 6

Si A' es el simétrico de A respecto a P , entonces P es el punto medio del segmento AA' .

$$P = \left(\frac{x_A + x_{A'}}{2}, \frac{y_A + y_{A'}}{2}\right) \Rightarrow (4, 1) = \left(\frac{2+x}{2}, \frac{5+y}{2}\right).$$

Igualemos coordenadas:

$$4 = \frac{2+x}{2} \Rightarrow 8 = 2+x \Rightarrow x = 6.$$

$$1 = \frac{5+y}{2} \Rightarrow 2 = 5+y \Rightarrow y = -3.$$

El punto simétrico es $A'(6, -3)$.

Solución al Ejercicio 7

Aplicamos la fórmula de la distancia de un punto a una recta: $d(P, r) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

$$d(P, r) = \frac{|3(-1) + 4(4) - 5|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-3 + 16 - 5|}{\sqrt{25}} = \frac{|8|}{5} = \frac{8}{5} = 1,6 \text{ unidades.}$$

Solución al Ejercicio 8

1º) Intersección de s y t : Resolvemos el sistema por sustitución ($y = 2x$):

$x + 2x = 3 \implies 3x = 3 \implies x = 1 \implies y = 2(1) = 2$. El punto de corte es $P(1, 2)$.

2º) La recta $r : x - 2y + 4 = 0$ tiene vector normal $\vec{n}_r = (1, -2)$, por lo que su vector director es $\vec{v}_r = (2, 1)$.

Como la recta que buscamos es perpendicular a r , su vector director será el normal de r , es decir, $\vec{v}_\perp = (1, -2)$.

3º) Ecuación pedida: Pasa por $P(1, 2)$ con vector $(1, -2)$.

Continua: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-2} \implies -2x + 2 = y - 2 \implies 2x + y - 4 = 0$.

Solución al Ejercicio 9

Mediatriz de AB : Pasa por el punto medio $M_{AB} = (\frac{1+5}{2}, \frac{2-2}{2}) = (3, 0)$.

Vector $\vec{AB} = (4, -4)$. Un vector perpendicular a $\vec{AB}$ es $\vec{v}_\perp = (4, 4)$ o simplificado $(1, 1)$.

Recta mediatriz: $\frac{x-3}{1} = \frac{y-0}{1} \implies x - y - 3 = 0$.

Área del triángulo: Tomamos base $b = |\vec{AB}| = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$.

La altura es la distancia de $C(6, 3)$ a la recta AB . Ecuación AB : $(x-1)/4 = (y-2)/-4 \implies -x+1 = y-2 \implies x+y-3=0$.

$h = \frac{|6+3-3|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}$.

Área = $\frac{b \cdot h}{2} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2}}{2} = \frac{12 \cdot 2}{2} = 12 \text{ u}^2$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

La recta **sí existe**. Geométricamente, el vector director $\vec{v} = (0, 2)$ (o simplificado $(0, 1)$) indica que la recta no se desplaza en el eje horizontal (x constante) y solo sube/baja en el vertical. Es una **recta vertical** completamente paralela al eje Y .

El alumno confunde la división analítica con la notación geométrica. En la ecuación continua $\frac{x-x_0}{v_x} = \frac{y-y_0}{v_y}$, los denominadores no son divisores numéricos reales, sino meros "contenedores" de las componentes del vector. Si multiplicamos en cruz la ecuación "prohibida", obtenemos:

$2(x-3) = 0(y-4) \implies 2x-6=0 \implies x=3$.

Esta es la ecuación general (y perfecta) de una recta vertical.

Tema 7: Cónicas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Escribe la ecuación reducida de la circunferencia que tiene su centro en el origen de coordenadas $C(0,0)$ y un radio $R = 5$. ¿Pertenece el punto $P(-3,4)$ a dicha circunferencia?

Ejercicio 2. Dada la ecuación de la elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, identifica su semieje mayor (a), su semieje menor (b) y la distancia semifocal (c).

Ejercicio 3. Identifica de qué tipo de cónica se trata con solo mirar la ecuación general: $x^2 - 4y^2 + 2x - 8y - 1 = 0$.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Halla el centro y el radio de la circunferencia cuya ecuación general es: $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$. (Utiliza el método de completar cuadrados).

Ejercicio 5. Halla la ecuación de una parábola con vértice en el origen $(0,0)$ y cuyo foco se encuentra en el punto $F(0,3)$. Indica cuál es la ecuación de su recta directriz.

Ejercicio 6. Calcula la excentricidad de la elipse del Ejercicio 2 e interpreta su significado geométrico.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Determina los puntos de intersección entre la recta $y = x + 1$ y la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$.

Ejercicio 8. Halla la ecuación reducida de una hipérbola centrada en el origen que tiene un vértice en $V(4,0)$ y una de sus asíntotas es la recta $y = \frac{3}{4}x$.

Ejercicio 9. Determina la ecuación de la elipse con centro en $C(2, -1)$, con el eje mayor paralelo al eje X midiendo 10 unidades de longitud total y una excentricidad $e = 0,8$.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno recibe la ecuación de una elipse: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{49} = 1$. Calcula el parámetro focal haciendo la resta estándar: $c^2 = a^2 - b^2 = 16 - 49 = -33$. Como no existe la raíz de un número negativo, concluye que la elipse no tiene focos. Explica la confusión de notación que ha tenido el alumno.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 7

Solución al Ejercicio 1

Ecuación reducida de la circunferencia centrada en el origen: $x^2 + y^2 = R^2$.

Por tanto, $x^2 + y^2 = 25$.

Comprobamos el punto $P(-3, 4)$ sustituyendo: $(-3)^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.

Como se cumple la igualdad ($25 = 25$), el punto P **sí pertenece** a la circunferencia.

Solución al Ejercicio 2

La elipse tiene la forma $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (porque el número mayor está bajo la x).

$a^2 = 25 \implies a = 5$ (Semieje mayor).

$b^2 = 9 \implies b = 3$ (Semieje menor).

Relación focal: $a^2 = b^2 + c^2 \implies 25 = 9 + c^2 \implies c^2 = 16 \implies c = 4$ (Distancia semifocal).

Solución al Ejercicio 3

Observamos los coeficientes de x^2 y de y^2 . El coeficiente de x^2 es 1 y el de y^2 es -4 .

Como ambos están presentes y tienen **signos opuestos**, la ecuación general corresponde inequívocamente a una **hipérbola**.

Solución al Ejercicio 4

Completamos cuadrados para x y para y :

Agrupamos: $(x^2 - 6x) + (y^2 + 8y) = -9$.

Añadimos la mitad del coeficiente lineal al cuadrado a ambos lados:

$(x^2 - 6x + 3^2) + (y^2 + 8y + 4^2) = -9 + 9 + 16$.

Factorizamos identidades notables: $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 16$.

Centro: $C(3, -4)$. Radio: $R = \sqrt{16} = 4$.

Solución al Ejercicio 5

El foco está en el eje Y positivo ($F(0, 3)$), por lo que la parábola ^abraza ^{al} eje Y hacia arriba.

Su ecuación es $x^2 = 2py$.

Sabemos que el foco se ubica a una distancia $p/2$ del vértice. Por tanto: $p/2 = 3 \implies p = 6$.

Ecuación de la parábola: $x^2 = 2(6)y \implies x^2 = 12y$.

Directriz: Línea horizontal simétrica al foco por debajo del vértice: $y = -3$.

Solución al Ejercicio 6

La excentricidad se define como $e = \frac{c}{a}$.

Sustituyendo los datos del ejercicio 2 ($c = 4$, $a = 5$): $e = \frac{4}{5} = 0,8$.

Geométricamente, como 0,8 está bastante cerca de 1, indica que es una elipse muy ^achatada.^o alargada. (Si la excentricidad tendiera a 0, sería más circular).

Solución al Ejercicio 7

Sustituimos la recta ($y = x + 1$) en la circunferencia ($x^2 + y^2 = 25$):

$x^2 + (x + 1)^2 = 25 \implies x^2 + x^2 + 2x + 1 = 25 \implies 2x^2 + 2x - 24 = 0$.

Dividimos por 2: $x^2 + x - 12 = 0$.

Resolvemos: $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-12)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{2} = \frac{-1 \pm 7}{2}$.

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \implies y_1 = 3 + 1 = 4$. Punto: $P_1(3, 4)$.

$$x_2 = \frac{-8}{2} = -4 \implies y_2 = -4 + 1 = -3. \text{ Punto: } P_2(-4, -3).$$

Es una recta secante.

Solución al Ejercicio 8

La hipérbola corta al eje X en el vértice $V(4, 0)$, por lo que $a = 4$.

La ecuación de las asíntotas para este tipo de hipérbola es $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Igualemos pendientes: $\frac{b}{a} = \frac{3}{4} \implies \frac{b}{4} = \frac{3}{4} \implies b = 3$.

La ecuación reducida es: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies \frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$.

Solución al Ejercicio 9

El eje mayor vale $2a = 10 \implies a = 5 \implies a^2 = 25$.

Sabemos que $e = c/a \implies 0,8 = c/5 \implies c = 4 \implies c^2 = 16$.

Hallamos b : $a^2 = b^2 + c^2 \implies 25 = b^2 + 16 \implies b^2 = 9$.

Al ser el eje mayor paralelo al eje X, el denominador de la x es el mayor (a^2). Ecuación:

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1 \implies \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1.$$

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El alumno asume erróneamente que a^2 siempre es el denominador de la x^2 y b^2 el de la y^2 . En la elipse, a^2 siempre es el denominador de mayor valor numérico, independientemente de debajo de quién esté.

Como $49 > 16$, en realidad $a^2 = 49$ (y está bajo el eje Y, por lo que es una elipse vertical) y $b^2 = 16$.

El cálculo correcto de la distancia focal sería $c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 16 = 33 \implies c = \sqrt{33}$. La elipse tiene focos perfectamente reales ubicados sobre su eje mayor vertical.

BLOQUE III: ANÁLISIS

Tema 8: Funciones Elementales

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Calcula el dominio de las siguientes funciones:

$$\text{a) } f(x) = -2x^3 + 5x - 1 \quad \text{b) } g(x) = \frac{3x+1}{x^2-4} \quad \text{c) } h(x) = \sqrt{2x-6}$$

Ejercicio 2. Dadas las funciones $f(x) = 2x+3$ y $g(x) = x^2-1$, calcula las funciones compuestas $(f \circ g)(x)$ y $(g \circ f)(x)$.

Ejercicio 3. Halla la función inversa o recíproca $f^{-1}(x)$ de la función $f(x) = \frac{2x-5}{3}$.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Estudia analíticamente la simetría (par, impar o ninguna) de la función $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$.

Ejercicio 5. Halla los puntos de corte con los ejes y las coordenadas del vértice de la parábola $f(x) = -x^2 + 4x - 3$.

Ejercicio 6. Calcula el dominio de la siguiente función que combina un logaritmo y una raíz:
 $f(x) = \log(x+2) + \sqrt{5-x}$.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Representa gráficamente la siguiente función definida a trozos y determina su dominio y recorrido observando la gráfica:

$$f(x) = \begin{cases} -x-2 & \text{si } x < -1 \\ x^2-1 & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Ejercicio 8. Calcula el dominio de la función $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x+3}}$.

Ejercicio 9. Halla la función inversa de $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ y comprueba que $(f \circ f^{-1})(x) = x$.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno debe representar la función $f(x) = \sqrt{x^2}$. Para simplificar, tacha la raíz cuadrada con el exponente 2, afirmando que $f(x) = x$, y dibuja una línea recta que pasa por el origen en diagonal (bisectriz del primer y tercer cuadrante). El profesor le tacha la gráfica. ¿Qué grave error conceptual sobre las raíces y los valores absolutos ha cometido el alumno?

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 8

Solución al Ejercicio 1

a) Al ser polinómica, no tiene restricciones. $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

b) Al ser racional, el denominador no puede ser cero. $x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2$. $\text{Dom}(g) = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

c) Al ser una raíz de índice par, el radicando debe ser mayor o igual a cero. $2x - 6 \geq 0 \implies 2x \geq 6 \implies x \geq 3$. $\text{Dom}(h) = [3, +\infty)$.

Solución al Ejercicio 2

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 - 1) = 2(x^2 - 1) + 3 = 2x^2 - 2 + 3 = 2x^2 + 1.$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 3) = (2x + 3)^2 - 1 = 4x^2 + 12x + 9 - 1 = 4x^2 + 12x + 8.$$

Solución al Ejercicio 3

Llamamos y a $f(x)$: $y = \frac{2x-5}{3}$.

Despejamos la x : $3y = 2x - 5 \implies 3y + 5 = 2x \implies x = \frac{3y+5}{2}$.

Intercambiamos x por y : $y = \frac{3x+5}{2}$.

Por tanto, $f^{-1}(x) = \frac{3x+5}{2}$.

Solución al Ejercicio 4

Evalúamos $f(-x)$: $f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = \frac{-x^3}{x^2+1} = -\left(\frac{x^3}{x^2+1}\right) = -f(x)$.

Como $f(-x) = -f(x)$, la función tiene **simetría impar** (simétrica respecto al origen de coordenadas).

Solución al Ejercicio 5

Vértice: $x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2(-1)} = \frac{-4}{-2} = 2$.

Coordenada $y_v = f(2) = -(2)^2 + 4(2) - 3 = -4 + 8 - 3 = 1$. Vértice en $V(2, 1)$.

Corte eje Y ($x = 0$): $f(0) = -3$. Punto $(0, -3)$.

Corte eje X ($y = 0$): $-x^2 + 4x - 3 = 0 \implies x = \frac{-4 \pm \sqrt{16-12}}{-2} = \frac{-4 \pm 2}{-2}$.

$x_1 = 1$, $x_2 = 3$. Puntos $(1, 0)$ y $(3, 0)$.

Solución al Ejercicio 6

Exigimos dos condiciones simultáneas:

1) Argumento del logaritmo > 0 : $x + 2 > 0 \implies x > -2 \implies (-2, +\infty)$.

2) Radicando de la raíz par ≥ 0 : $5 - x \geq 0 \implies 5 \geq x \implies x \leq 5 \implies (-\infty, 5]$.

El dominio es la intersección de ambas condiciones: $\text{Dom}(f) = (-2, 5]$.

Solución al Ejercicio 7

Trazamos cada tramo en su intervalo correspondiente:

Tramo 1 ($x < -1$): Recta decreciente. Pasa por $(-2, 0)$ y termina en $(-1, -1)$ abierto.

Tramo 2 ($-1 \leq x \leq 2$): Parábola cóncava hacia arriba. Vértice en $(0, -1)$. Empieza en $(-1, 0)$ cerrado y termina en $(2, 3)$ cerrado.

Tramo 3 ($x > 2$): Línea horizontal. Empieza en $(2, 3)$ abierto (enlaza con el punto anterior).

A partir de la gráfica: $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ (no hay huecos). Recorrido (Imagen) = $[-1, +\infty)$.

Solución al Ejercicio 8

El radicando completo debe ser ≥ 0 : $\frac{x-1}{x+3} \geq 0$.

Hallamos puntos críticos: $x - 1 = 0 \implies x = 1$ (numerador) y $x + 3 = 0 \implies x = -3$ (denominador).

Estudiamos el signo de la fracción en los intervalos $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ y $(1, +\infty)$:

Si $x = -4 \implies \frac{-}{-} = +$ (Válido).

Si $x = 0 \implies \frac{-}{+} = -$ (No válido).

Si $x = 2 \implies \frac{+}{+} = +$ (Válido).

Excluimos el -3 por anular el denominador. Incluimos el 1 .

$\text{Dom}(f) = (-\infty, -3) \cup [1, +\infty)$.

Solución al Ejercicio 9

Llamamos $y = \frac{3x+1}{x-2}$. Despejamos x :

$$y(x-2) = 3x+1 \implies xy-2y = 3x+1.$$

$$\text{Agrupamos las } x: xy-3x = 2y+1 \implies x(y-3) = 2y+1 \implies x = \frac{2y+1}{y-3}.$$

Intercambiamos variables: $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x-3}$.

$$\text{Comprobación: } (f \circ f^{-1})(x) = f\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = \frac{3\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)+1}{\frac{2x+1}{x-3}-2} = \frac{\frac{6x+3+x-3}{x-3}}{\frac{2x+1-2x+6}{x-3}} = \frac{\frac{7x}{x-3}}{\frac{7}{x-3}} = \frac{7x}{7} = x.$$

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El error es suponer que $\sqrt{x^2} = x$ para cualquier valor real. Por definición, la raíz cuadrada principal de un número positivo devuelve siempre un valor **positivo**.

Si evaluamos $x = -3$, el alumno dice que $f(-3) = -3$. Pero si seguimos la función original: $f(-3) = \sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$.

La identidad matemáticamente correcta es $\sqrt{x^2} = |x|$ (el **valor absoluto** de x).

La gráfica real no es una recta continua, sino una forma de "V" con vértice en $(0, 0)$, formada por $y = -x$ para $x < 0$ y $y = x$ para $x \geq 0$.

Tema 9: Límites y Continuidad

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Calcula por sustitución directa el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 5}{x + 1}$

Ejercicio 2. Resuelve los siguientes límites en el infinito:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{5x^3 + 7}$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2x^3 + 5x)$

Ejercicio 3. Resuelve el siguiente límite levantando la indeterminación: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}$

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Resuelve el siguiente límite con radicales (indeterminación 0/0): $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

Ejercicio 5. Resuelve el siguiente límite con indeterminación $\infty - \infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 4x} - x \right)$

Ejercicio 6. Estudia la continuidad de la siguiente función definida a trozos y halla el valor de k para que sea continua en $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - k & \text{si } x < 1 \\ 3x + 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Estudia y calcula las asíntotas (verticales, horizontales y oblicuas) de la función racional $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}$.

Ejercicio 8. Resuelve el siguiente límite relacionado con el número e (indeterminación 1^∞):
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x-2} \right)^{2x}$

Ejercicio 9. Estudia la continuidad de la función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$. En caso de presentar discontinuidades, clasifícalas (evitable, salto finito o salto infinito).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno calcula el límite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+1}{x-2}$. Al sustituir obtiene 3/0. Automáticamente escribe - $+\infty$ ” y pasa al siguiente ejercicio. El profesor le quita toda la puntuación. ¿Por qué está mal al calcular límites, y qué procedimiento obligatorio se ha saltado el alumno?

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 9

Solución al Ejercicio 1

Sustituimos directamente la x por el valor 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2^2 - 3(2) + 5}{2 + 1} = \frac{4 - 6 + 5}{3} = \frac{3}{3} = 1.$$

Solución al Ejercicio 2

a) Indeterminación ∞/∞ . Comparamos los grados del numerador y denominador. Como son iguales (grado 3), el límite es el cociente de los coeficientes principales: $\frac{4}{5}$.

b) Al tender a $-\infty$ en un polinomio, solo importa el término de mayor grado:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} -2x^3 = -2(-\infty)^3 = -2(-\infty) = +\infty.$$

Solución al Ejercicio 3

Al sustituir da $0/0$ (indeterminación). Factorizamos:

$$\text{Numerador: } x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

$$\text{Denominador: } x^2 - 3x = x(x - 3).$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x} = \frac{3+3}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

Solución al Ejercicio 4

Sustituir da $0/0$. Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x-2})(\sqrt{x+2})}{(x-4)(\sqrt{x+2})} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x+2})}.$$

$$\text{Simplificamos cancelando } (x-4): \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x+2}} = \frac{1}{\sqrt{4+2}} = \frac{1}{4}.$$

Solución al Ejercicio 5

Indeterminación $\infty - \infty$. Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+4x}-x)(\sqrt{x^2+4x}+x)}{\sqrt{x^2+4x}+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+4x)-x^2}{\sqrt{x^2+4x}+x}.$$

$$\text{Se anulan las } x^2: \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}.$$

Indeterminación ∞/∞ . Dividimos todo por la mayor potencia de x (x fuera de la raíz, x^2 dentro):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{\sqrt{1+\frac{4}{x}}+1} = \frac{4}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Solución al Ejercicio 6

Para que sea continua en $x = 1$, los límites laterales deben coincidir con el valor de la función en ese punto.

$$f(1) = 3(1) + 1 = 4.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x + 1) = 4.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x^2 - k) = 2(1)^2 - k = 2 - k.$$

$$\text{Igualamos: } 2 - k = 4 \implies -k = 2 \implies k = -2.$$

Solución al Ejercicio 7

A. Verticales (A.V.): Anulan el denominador. $x - 1 = 0 \implies x = 1$. Comprobamos con límites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{-3}{0^+} = -\infty. \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = \frac{-3}{0^-} = +\infty. \quad \text{Hay A.V. en } x = 1.$$

A. Horizontales (A.H.): $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ (el grado del numerador es mayor). No hay A.H.

A. Oblicuas (A.O.): Ecuación $y = mx + n$. Como grado del numerador es justo 1 más que el denominador, sí tiene.

Dividimos los polinomios (Ruffini o caja): $(x^2 - 4) : (x - 1)$. Cociente: $x + 1$. Resto: -3 .
La asíntota oblicua es el cociente: $y = x + 1$.

Solución al Ejercicio 8

Límite de la forma 1^∞ . Usamos la fórmula $e^{\lim_{x \rightarrow \infty} [g(x) \cdot (f(x) - 1)]}$:

Límite en el exponente: $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x \left(\frac{x+3}{x-2} - 1 \right)$.

Operamos el paréntesis: $\frac{x+3-(x-2)}{x-2} = \frac{5}{x-2}$.

Multiplicamos: $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10x}{x-2} = 10$.

El resultado final es e^{10} .

Solución al Ejercicio 9

El dominio es $\mathbb{R}$ menos las raíces del denominador: $x^2 - x = 0 \implies x(x - 1) = 0 \implies x = 0, x = 1$.

Estudiamos $x = 0$:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x} = \frac{-1}{0} = \infty$. Los laterales divergen a $\pm\infty$. **Discontinuidad de salto infinito** en $x = 0$.

Estudiamos $x = 1$:

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x} = \frac{0}{0}$ (Indet.). Factorizamos: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x} = 2$.

Como el límite existe y es finito, pero la función no está definida en el punto, es una **Discontinuidad evitable** en $x = 1$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El número $k/0$ (donde $k \neq 0$) indica que la función tiene una asíntota vertical, por lo que su límite tiende a infinito, pero **no especifica su signo**.

El procedimiento obligatorio que se ha saltado es **calcular los límites laterales**. Dependiendo de si nos acercamos por valores ligeramente mayores o menores que 2, el denominador se acerca a cero desde valores positivos (0^+) o negativos (0^-):

$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = \frac{3}{0^+} = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x-2} = \frac{3}{0^-} = -\infty$.

Como los límites laterales no coinciden ($+\infty \neq -\infty$), la conclusión correcta es que **el límite global en $x = 2$ NO existe**.

Tema 10: Introducción a las Derivadas

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Calcula, aplicando la definición de derivada ($f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$), la derivada de la función $f(x) = x^2 + 3x$.

Ejercicio 2. Calcula las derivadas de las siguientes funciones aplicando las reglas de derivación básicas:

a) $f(x) = 4x^5 - 2x^3 + 7x - 1$ b) $g(x) = 3\sqrt{x} + \frac{2}{x}$

Ejercicio 3. Aplica la regla de la cadena para derivar la función: $h(x) = (3x^2 - 5)^4$.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Deriva las siguientes funciones (producto y cociente):

a) $f(x) = x^3 \cdot e^x$ b) $g(x) = \frac{2x+1}{x^2-3}$

Ejercicio 5. Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2 - 4x + 5$ en el punto de abscisa $x = 3$.

Ejercicio 6. Estudia la monotonía (crecimiento y decrecimiento) de la función $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 4$, hallando sus máximos y mínimos relativos.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Deriva y simplifica al máximo la siguiente función: $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)$. (Pista: Usa las propiedades de los logaritmos antes de derivar).

Ejercicio 8. Determina el punto de la curva $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ en el que la recta tangente es paralela a la recta $y = 2x + 5$.

Ejercicio 9. Se quiere construir un corral rectangular aprovechando un muro ya existente. Si disponemos de 40 metros de valla para los otros tres lados, calcula las dimensiones del corral para que su área sea máxima usando derivadas.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un alumno tiene que derivar la función $f(x) = e^3 + \ln(5)$. Automáticamente escribe: $f'(x) = 3e^2 + \frac{1}{5}$. Señala la enorme trampa en la que ha caído, explica por qué su razonamiento mecánico le ha llevado al error, y escribe el resultado correcto.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 10

Solución al Ejercicio 1

Aplicamos la fórmula: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 + 3(x+h)] - [x^2 + 3x]}{h}$.

Desarrollamos: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h - x^2 - 3x}{h}$.

Se cancelan los términos sin h : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 + 3h}{h}$.

Sacamos factor común h : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3)$.

Sustituimos h por 0: $f'(x) = 2x + 3$.

Solución al Ejercicio 2

a) Bajamos el exponente multiplicando y restamos 1: $f'(x) = 20x^4 - 6x^2 + 7$.

b) Reescribimos con exponentes racionales/negativos: $g(x) = 3x^{1/2} + 2x^{-1}$.

$$g'(x) = 3 \left(\frac{1}{2}\right) x^{-1/2} + 2(-1)x^{-2} = \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{x^2}.$$

Solución al Ejercicio 3

Aplicamos la regla de la cadena (derivada de la potencia por la derivada de la base):

$$h'(x) = 4(3x^2 - 5)^3 \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 - 5) = 4(3x^2 - 5)^3 \cdot (6x) = 24x(3x^2 - 5)^3.$$

Solución al Ejercicio 4

a) Regla del producto ($u'v + uv'$):

$$f'(x) = (3x^2)(e^x) + (x^3)(e^x). \text{ Factor común } e^x: f'(x) = e^x x^2 (3 + x).$$

b) Regla del cociente ($\frac{u'v - uv'}{v^2}$):

$$g'(x) = \frac{(2)(x^2 - 3) - (2x + 1)(2x)}{(x^2 - 3)^2} = \frac{2x^2 - 6 - (4x^2 + 2x)}{(x^2 - 3)^2} = \frac{-2x^2 - 2x - 6}{(x^2 - 3)^2}.$$

Solución al Ejercicio 5

La ecuación de la recta tangente en $x_0 = 3$ es $y - y_0 = m(x - x_0)$.

Hallamos la coordenada y_0 : $f(3) = 3^2 - 4(3) + 5 = 9 - 12 + 5 = 2$. Punto de tangencia $(3, 2)$.

Calculamos la derivada para obtener la pendiente ($m = f'(3)$):

$$f'(x) = 2x - 4 \implies m = f'(3) = 2(3) - 4 = 2.$$

$$\text{Recta tangente: } y - 2 = 2(x - 3) \implies y = 2x - 6 + 2 \implies y = 2x - 4.$$

Solución al Ejercicio 6

Hallamos la derivada y la igualamos a cero (puntos singulares):

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3 = 0.$$

Resolvemos: $x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(1)(-3)}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2}$. Obtenemos $x_1 = 3$ y $x_2 = -1$.

Evaluamos el signo de $f'(x)$ en los intervalos generados: $(-\infty, -1)$, $(-1, 3)$, $(3, +\infty)$.

$f'(-2) = 5 > 0$ (Crece). $f'(0) = -3 < 0$ (Decrece). $f'(4) = 5 > 0$ (Crece).

La función **crece** en $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ y **decrece** en $(-1, 3)$.

Hay un **máximo relativo** en $x = -1$ y un **mínimo relativo** en $x = 3$.

Solución al Ejercicio 7

Antes de derivar, aplicamos propiedades del logaritmo:

$$\ln \left(\left(\frac{x+1}{x-1} \right)^{1/2} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \frac{1}{2} [\ln(x+1) - \ln(x-1)].$$

Ahora derivamos, lo que es infinitamente más fácil:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right].$$

Hacemos denominador común en el corchete:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{x-1-(x+1)}{(x+1)(x-1)} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{-2}{x^2-1} \right] = \frac{-1}{x^2-1}.$$

Solución al Ejercicio 8

Que la recta tangente sea paralela a $y = 2x + 5$ significa que **tienen la misma pendiente**. La pendiente de la recta es $m = 2$.

Por el significado geométrico de la derivada, $f'(x) = m \implies f'(x) = 2$.

Calculamos $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$.

Igualemos a 2: $3x^2 - 6x + 2 = 2 \implies 3x^2 - 6x = 0$.

Resolvemos: $3x(x - 2) = 0 \implies x = 0$ y $x = 2$.

Obtenemos la coordenada y original para ambos puntos:

$$f(0) = 0 \implies P_1(0, 0).$$

$$f(2) = 8 - 12 + 4 = 0 \implies P_2(2, 0).$$

Hay dos puntos que cumplen la condición: $(0, 0)$ y $(2, 0)$.

Solución al Ejercicio 9

Sea el muro la base del rectángulo. Necesitamos vallar los dos laterales (medida x) y el lado frontal (medida y).

La valla total es 40: $2x + y = 40 \implies y = 40 - 2x$.

Queremos maximizar el área $A = x \cdot y$.

Sustituimos y : $A(x) = x(40 - 2x) = 40x - 2x^2$.

Derivamos el área e igualamos a cero: $A'(x) = 40 - 4x = 0 \implies 4x = 40 \implies x = 10$.

Comprobamos que es máximo con la segunda derivada: $A''(x) = -4 < 0$ (Máximo confirmado).

Si $x = 10$, entonces $y = 40 - 20 = 20$.

Las dimensiones para el área máxima son 10 metros de lado y 20 metros de frontal (área de 200 m²).

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

La enorme trampa reside en que el alumno ve la letra e e interioriza que es una función exponencial e^x , y ve "ln." interioriza que es $\ln(x)$.

Sin embargo, tanto e^3 como $\ln(5)$ **no contienen ninguna variable x** . Son **números reales puros** (constantes numéricas), al igual que podría ser el número 8 o el número $\sqrt{2}$.

El alumno ha aplicado reglas funcionales (x^n y logaritmos de x) sobre constantes, un error mecánico por "leer formas y no fondos".

La derivada de una constante aislada o suma de constantes es siempre estrictamente cero. Por tanto, el resultado correcto y único es: $f'(x) = 0$.

BLOQUE IV: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Tema 11: Estadística Bidimensional

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Se ha estudiado la variable bidimensional (X, Y) en una muestra de 5 personas, obteniendo los siguientes pares de datos: $(2, 5), (3, 7), (4, 6), (5, 8), (6, 9)$. Calcula las medias marginales $\bar{x}$ e $\bar{y}$.

Ejercicio 2. Para los datos del ejercicio anterior, calcula las varianzas marginales (σ_x^2 y σ_y^2) y sus respectivas desviaciones típicas.

Ejercicio 3. Calcula la covarianza (σ_{xy}) de la distribución bidimensional anterior.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Con los datos calculados en los ejercicios básicos, halla el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). ¿Qué tipo de relación existe entre las variables?

Ejercicio 5. Halla la ecuación de la recta de regresión de Y sobre X para la distribución anterior.

Ejercicio 6. Si el centro de gravedad de una distribución bidimensional es $(\bar{x}, \bar{y}) = (4, 10)$ y la recta de regresión de Y sobre X tiene una pendiente de 1,5, escribe la ecuación de dicha recta.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Utilizando la recta de regresión obtenida en el Ejercicio 5, estima el valor de Y si $X = 4,5$. ¿Consideras que esta predicción es muy fiable o poco fiable? Justifica tu respuesta matemáticamente.

Ejercicio 8. En un estudio bidimensional se sabe que la varianza de X es 4, la varianza de Y es 9 y el coeficiente de correlación es $r = -0,8$. Calcula el valor de la covarianza (σ_{xy}).

Ejercicio 9. Las rectas de regresión de una distribución bidimensional son $y = 2x + 4$ y $x = 0,4y - 1$. Calcula el centro de gravedad de la distribución (es decir, las medias $\bar{x}$ e $\bar{y}$).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. Un estudio estadístico en una ciudad costera revela que existe una correlación positiva altísima ($r = 0,95$) entre la cantidad de helados vendidos (X) y el número de personas que sufren ahogamientos en el mar (Y). Un alumno concluye en su examen: Como la correlación es casi 1, los datos demuestran que comer helado causa ahogamientos”. ¿Por qué el alumno ha suspendido la pregunta y qué concepto clave de la estadística bidimensional está ignorando?

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 11

Solución al Ejercicio 1

Sumamos los valores de X : $\sum x_i = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 20$.

Media de X : $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N} = \frac{20}{5} = 4$.

Sumamos los valores de Y : $\sum y_i = 5 + 7 + 6 + 8 + 9 = 35$.

Media de Y : $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{N} = \frac{35}{5} = 7$.

Solución al Ejercicio 2

Fórmula varianza: $\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{N} - \bar{x}^2$.

$$\sum x_i^2 = 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 = 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 90.$$

$$\sigma_x^2 = \frac{90}{5} - 4^2 = 18 - 16 = 2. \text{ Desviación típica: } \sigma_x = \sqrt{2} \approx 1,414.$$

Fórmula varianza Y : $\sigma_y^2 = \frac{\sum y_i^2}{N} - \bar{y}^2$.

$$\sum y_i^2 = 5^2 + 7^2 + 6^2 + 8^2 + 9^2 = 25 + 49 + 36 + 64 + 81 = 255.$$

$$\sigma_y^2 = \frac{255}{5} - 7^2 = 51 - 49 = 2. \text{ Desviación típica: } \sigma_y = \sqrt{2} \approx 1,414.$$

Solución al Ejercicio 3

Fórmula de la covarianza: $\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{N} - \bar{x} \bar{y}$.

Calculamos los productos $x_i y_i$: $(2 \cdot 5) + (3 \cdot 7) + (4 \cdot 6) + (5 \cdot 8) + (6 \cdot 9) = 10 + 21 + 24 + 40 + 54 = 149$.

$$\sigma_{xy} = \frac{149}{5} - (4)(7) = 29,8 - 28 = 1,8.$$

Solución al Ejercicio 4

El coeficiente de correlación de Pearson es $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$.

$$\text{Sustituimos: } r = \frac{1,8}{1,414 \cdot 1,414} = \frac{1,8}{2} = 0,9.$$

Como $r = 0,9$, existe una relación lineal **fuerte y positiva** (directa) entre las variables. Al aumentar X , aumenta Y .

Solución al Ejercicio 5

La ecuación de la recta de regresión de Y sobre X es: $y - \bar{y} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x})$.

Sustituimos los valores calculados: $y - 7 = \frac{1,8}{2}(x - 4)$.

$$y - 7 = 0,9(x - 4) \implies y - 7 = 0,9x - 3,6 \implies y = 0,9x + 3,4.$$

Solución al Ejercicio 6

La recta de regresión siempre pasa por el centro de gravedad $(\bar{x}, \bar{y})$.

Su forma punto-pendiente es $y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$, donde $m = 1,5$.

$$y - 10 = 1,5(x - 4) \implies y - 10 = 1,5x - 6 \implies y = 1,5x + 4.$$

Solución al Ejercicio 7

Sustituimos $X = 4,5$ en la recta obtenida en el Ejercicio 5:

$$y = 0,9(4,5) + 3,4 = 4,05 + 3,4 = 7,45.$$

Fiabilidad: La predicción es muy fiable. La fiabilidad viene dada por el coeficiente de determinación r^2 . En este caso, $r^2 = 0,9^2 = 0,81$ (un 81 % de la variación de Y se explica por la recta). Además, $x = 4,5$ es un valor que está dentro del rango de los datos iniciales $([2, 6])$, por lo que estamos **interpolando**, no extrapolando.

Solución al Ejercicio 8

Despejamos de la fórmula de Pearson: $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y} \implies \sigma_{xy} = r \cdot \sigma_x \cdot \sigma_y$.

Sabemos que $\sigma_x^2 = 4 \implies \sigma_x = \sqrt{4} = 2$.

Sabemos que $\sigma_y^2 = 9 \implies \sigma_y = \sqrt{9} = 3$.

$\sigma_{xy} = (-0,8) \cdot 2 \cdot 3 = -4,8$.

Solución al Ejercicio 9

El centro de gravedad $(\bar{x}, \bar{y})$ es el punto de intersección (corte) de las dos rectas de regresión.

Resolvemos el sistema formado por ambas rectas:

$$y = 2x + 4$$

$$x = 0,4y - 1$$

Sustituimos y en la segunda ecuación: $x = 0,4(2x + 4) - 1$.

$$x = 0,8x + 1,6 - 1 \implies x - 0,8x = 0,6 \implies 0,2x = 0,6 \implies x = \frac{0,6}{0,2} = 3.$$

Sustituimos x en la primera: $y = 2(3) + 4 = 6 + 4 = 10$.

El centro de gravedad es $(\bar{x}, \bar{y}) = (3, 10)$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

El alumno confunde **Correlación con Causalidad**. Que dos variables suban y bajen juntas numéricamente no significa que una cause a la otra.

En este caso, existe una **variable oculta** (o variable de confusión): la temperatura / el verano. Hace más calor, por tanto la gente come más helados, y al mismo tiempo hay más gente bañándose en el mar, lo que eleva el número de ahogamientos. Ambas dependen del verano, pero prohibir los helados no salvaría a nadie de ahogarse.

Tema 12: Probabilidad y Combinatoria

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. En una carrera compiten 8 atletas. ¿De cuántas formas distintas se pueden repartir las medallas de oro, plata y bronce? (Combinatoria).

Ejercicio 2. Se extrae una carta de una baraja española (40 cartas, 4 palos). Calcula la probabilidad de extraer un Rey o una carta de Oros.

Ejercicio 3. Dados dos sucesos A y B , sabemos que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ y $P(A \cap B) = 0,1$. Calcula $P(A \cup B)$ y la probabilidad del suceso contrario de A ($P(\bar{A})$).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. En un cajón hay 4 calcetines negros y 6 blancos. Si sacamos dos calcetines al azar de forma consecutiva y sin reemplazamiento, ¿cuál es la probabilidad de que ambos sean del mismo color?

Ejercicio 5. En una clase, el 60 % de los alumnos aprueba Matemáticas, el 50 % aprueba Física y el 30 % aprueba ambas. Si seleccionamos un alumno al azar y sabemos que ha aprobado Matemáticas, ¿cuál es la probabilidad de que también haya aprobado Física?

Ejercicio 6. Sabiendo que $P(A \cup B) = 0,8$, $P(A) = 0,6$ y $P(A \cap B) = 0,2$, calcula $P(B)$.

Nivel Alto (Nivel Examen):

Ejercicio 7. Teorema de la Probabilidad Total y Bayes: Una fábrica tiene tres máquinas: A, B y C, que producen el 45 %, 30 % y 25 % de los productos, respectivamente. Los porcentajes de productos defectuosos de cada máquina son 3 %, 4 % y 5 %. Seleccionamos un producto al azar y resulta ser defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina B?

Ejercicio 8. Dados dos sucesos independientes A y B , se sabe que $P(A) = 0,4$ y $P(B) = 0,7$. Calcula la probabilidad de que ocurra A pero no ocurra B , es decir, $P(A \cap \bar{B})$.

Ejercicio 9. Demuestra analíticamente que $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ (Leyes de De Morgan) y calcula su valor sabiendo que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,5$ y son sucesos independientes.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 10. En un examen tipo test, un alumno afirma: Como el suceso A (sacar un número par en un dado) y el suceso B (sacar un número impar) son **incompatibles** (no pueden ocurrir a la vez), entonces obligatoriamente son sucesos **independientes**". El profesor le pone un cero. Explica por qué incompatibilidad e independencia son conceptos matemáticos casi opuestos.

SOLUCIONES DETALLADAS TEMA 12

Solución al Ejercicio 1

Importa el orden (no es lo mismo oro que bronce) y no se pueden repetir (un atleta no puede ganar dos medallas). Son **Variaciones ordinarias** de 8 elementos tomados de 3 en 3.

$$V_{8,3} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 \text{ formas distintas.}$$

Solución al Ejercicio 2

$$\text{Suceso A} = \text{Sacar Rey. } P(A) = \frac{4}{40}.$$

$$\text{Suceso B} = \text{Sacar Oros. } P(B) = \frac{10}{40}.$$

$$\text{Suceso intersección (Rey de Oros). } P(A \cap B) = \frac{1}{40}.$$

$$\text{Regla de la suma: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{4}{40} + \frac{10}{40} - \frac{1}{40} = \frac{13}{40}.$$

Solución al Ejercicio 3

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,1 = 0,8.$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,5 = 0,5.$$

Solución al Ejercicio 4

Hacemos un diagrama de árbol mental. Que sean del mismo color significa: (Negro y Negro) Ó (Blanco y Blanco). Total de calcetines inicial = 10.

$$P(N_1 \cap N_2) = P(N_1) \cdot P(N_2|N_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{12}{90}.$$

$$P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) \cdot P(B_2|B_1) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{30}{90}.$$

$$\text{Probabilidad total} = \frac{12}{90} + \frac{30}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15} \approx 0,467.$$

Solución al Ejercicio 5

Es una probabilidad condicionada: nos piden $P(\text{Física}|\text{Matemáticas})$.

$$P(M) = 0,60. P(F) = 0,50. P(M \cap F) = 0,30.$$

$$\text{Fórmula: } P(F|M) = \frac{P(F \cap M)}{P(M)} = \frac{0,30}{0,60} = 0,5.$$

La probabilidad es del 50 %.

Solución al Ejercicio 6

$$\text{Usamos la fórmula de la unión: } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$\text{Sustituimos: } 0,8 = 0,6 + P(B) - 0,2.$$

$$0,8 = 0,4 + P(B) \implies P(B) = 0,8 - 0,4 = 0,4.$$

Solución al Ejercicio 7

Definimos los sucesos y sus probabilidades (árbol):

$$P(A) = 0,45, P(D|A) = 0,03.$$

$$P(B) = 0,30, P(D|B) = 0,04.$$

$$P(C) = 0,25, P(D|C) = 0,05.$$

1º) Probabilidad Total de Defectuoso $P(D)$:

$$P(D) = (0,45 \cdot 0,03) + (0,30 \cdot 0,04) + (0,25 \cdot 0,05) = 0,0135 + 0,0120 + 0,0125 = 0,0380.$$

2º) Teorema de Bayes para $P(B|D)$:

$$P(B|D) = \frac{P(B \cap D)}{P(D)} = \frac{0,30 \cdot 0,04}{0,0380} = \frac{0,0120}{0,0380} \approx 0,3158 \text{ (Un 31,58 \%)}.$$

Solución al Ejercicio 8

Si A y B son independientes, sabemos que $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,7 = 0,28$.

Nos piden $P(A \cap \overline{B})$ (ocurre A y no B).

Por las propiedades de conjuntos: $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$.

Despejamos: $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,4 - 0,28 = 0,12$.

Solución al Ejercicio 9

Por las Leyes de De Morgan: $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Por la propiedad del suceso contrario: $P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$. Demostrado.

Calculamos $P(A \cup B)$:

Al ser independientes, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15$.

$P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0,15 = 0,8 - 0,15 = 0,65$.

Finalmente: $P(\overline{A \cap B}) = 1 - 0,65 = 0,35$.

Solución al Ejercicio 10 (Trampa)

Sucesos **incompatibles** (o mutuamente excluyentes) significa que no pueden ocurrir a la vez: $P(A \cap B) = 0$.

Sucesos **independientes** significa que la ocurrencia de uno no afecta a la del otro, es decir, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

Si son incompatibles y ambos tienen probabilidad distinta de cero ($P(A) > 0$, $P(B) > 0$), entonces $P(A) \cdot P(B) \neq 0$.

Por tanto, $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$.

Conclusión: Dos sucesos incompatibles (con probabilidad no nula) son **altamente dependientes**, ya que si ocurre uno, el otro tiene probabilidad cero de ocurrir. ¡Son lo opuesto a independientes!